

Nome: _____ Turma: _____

Atenção: Este teste tem 7 questões em 4 páginas.

Responda directamente no enunciado. Fundamente todas as respostas.

- [2] 1. Um dado programa executa instruções de 4 classes. CPI e número de instruções de cada classe estão indicados na tabela seguinte.

Classe	A	B	C	D
CPI	1	10	10	5
Nº de instruções	1×10^9	4×10^8	2×10^8	1×10^8

Determine o tempo de execução do programa num processador de 3 GHz.

$$T_{\text{exec}} = N_{\text{ciclos}} \times T_{\text{ciclo}} = \frac{N_{\text{ciclos}}}{F}$$

$$T_{\text{exec}} = \frac{1 \times 1 \times 10^9 + 10 \times 4 \times 10^8 + 10 \times 2 \times 10^8 + 5 \times 1 \times 10^8}{3 \times 10^9}$$

$$T_{\text{exec}} = \frac{7,5 \times 10^9}{3 \times 10^9} = 2,5 \text{ s}$$

- [2] 2. Um programa tem 4 etapas, que devem ser executadas sequencialmente. A percentagem de tempo gasto na execução de cada etapa está indicada na tabela seguinte:

A	B	C	D
40%	30%	20%	10%

Determine a melhoria do tempo de execução total que se obteria, caso os tempos das etapas A e C fossem reduzidos para metade.

$$T'_{\text{exec}} = \frac{0,4}{2} T_{\text{exec}} + 0,3 T_{\text{exec}} + \frac{0,2}{2} T_{\text{exec}} + 0,1 T_{\text{exec}} = 0,7 T_{\text{exec}}$$

$$S = \frac{T_{\text{exec}}}{T'_{\text{exec}}} = \frac{1}{0,7} = \frac{10}{7} \approx 1,43$$

Alternativa usando a lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{\frac{\alpha}{f} + (1 - \alpha)} = \frac{1}{\frac{0,6}{2} + (1 - 0,6)} = \frac{1}{0,3 + 0,4} = \frac{1}{0,7} = \frac{10}{7} \approx 1,43$$

3. Considere a representação em complemento para 2 dos valores X e Y indicada abaixo:

$$X = 110010_2 \quad \text{e} \quad Y = 101011_2$$

- [1,5] (a) Indique o valor decimal de X e Y .

$$X < 0, -X = 001110_2 = 14_{10}, X = -14_{10}$$

$$Y < 0, -Y = 010101_2 = 21_{10}, X = -21_{10}$$

- [2,5] (b) Calcule $X - Y$ e $X + Y$. Comente os resultados.

$$X - Y = X + (-Y) = 110010_2 + 010101_2 = 000111_2 \quad (\text{resultado correcto})$$

Sem *overflow*, porque operandos têm sinais opostos.

$$X + Y = 110010_2 + 101011_2 = 011101_2 \quad (\text{resultado errado})$$

Ocorre *overflow*: operandos de sinais iguais e resultado de sinal oposto.

4. Considere a função Booleana

$$F(X, Y, Z) = (X + Y + Z) \cdot (X + \overline{Z}) \cdot (\overline{X} + Y + \overline{Z}) \cdot (\overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z})$$

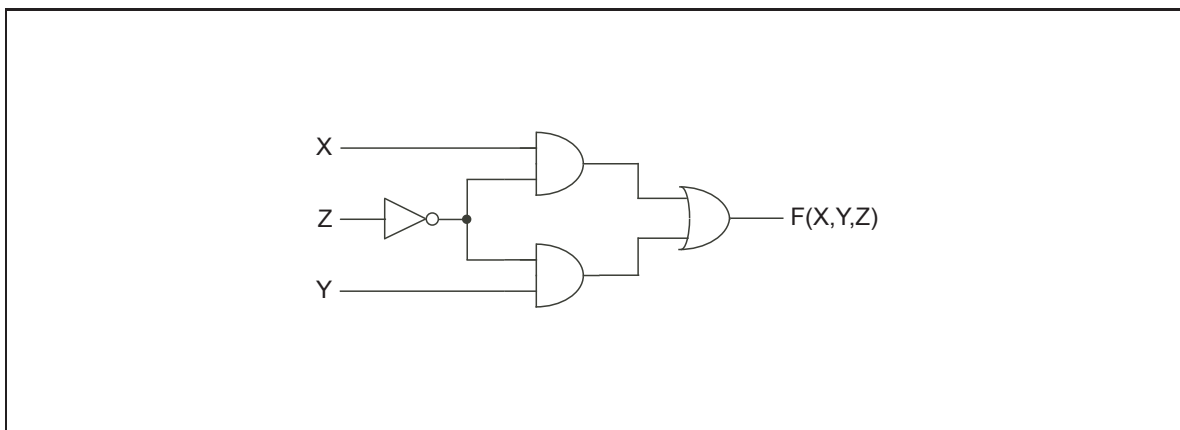
- [1,5] (a) Preencha a seguinte tabela de verdade da função F :

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

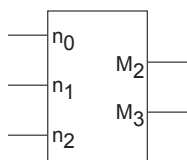
- [1,5] (b) Determine uma expressão para F na forma de soma de produtos simplificada.

$$\begin{aligned} F(X, Y, Z) &= \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + X \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} + X \cdot Y \cdot \overline{Z} \\ &= \overline{X} \cdot Y \cdot \overline{Z} + X \cdot \overline{Z} \cdot (\overline{Y} + Y) \\ &= (X + \overline{X} \cdot Y) \cdot \overline{Z} \\ &= X \cdot \overline{Z} + Y \cdot \overline{Z} \end{aligned}$$

- [1] (c) Apresente o circuito correspondente à expressão obtida na alínea anterior.



5. A figura abaixo apresenta o símbolo de um circuito combinacional com duas saídas e três entradas.



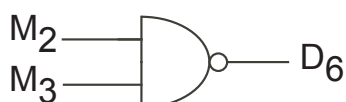
As entradas formam um número positivo N com 3 bits ($N = n_2n_1n_0$). A saída M_2 é 1 se N for múltiplo positivo de 2 e 0 no caso contrário. A saída M_3 é 1 se N for múltiplo positivo de 3 e 0 no caso contrário.

- [2] (a) Preencha a seguinte tabela de verdade referente às funções M_2 e M_3 :

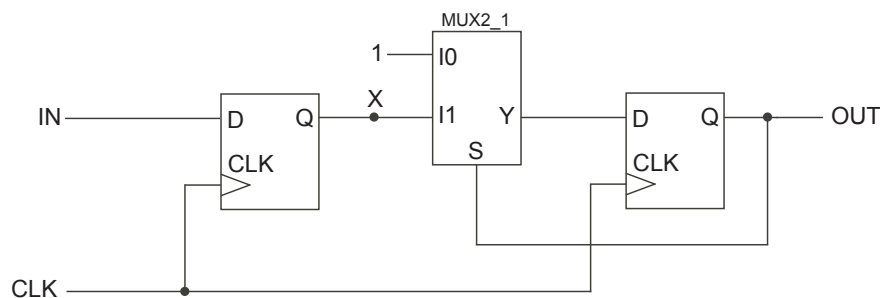
n_2	n_1	n_0	M_2	M_3
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

- [1] (b) Pretende-se realizar uma função D_6 que detecte se um número não é múltiplo positivo de 6. Se N é múltiplo positivo de 6 então $D_6 = 0$, senão $D_6 = 1$. Apresente o circuito lógico mais simples que realiza esta função recorrendo apenas às saídas M_2 e M_3 do circuito anterior.

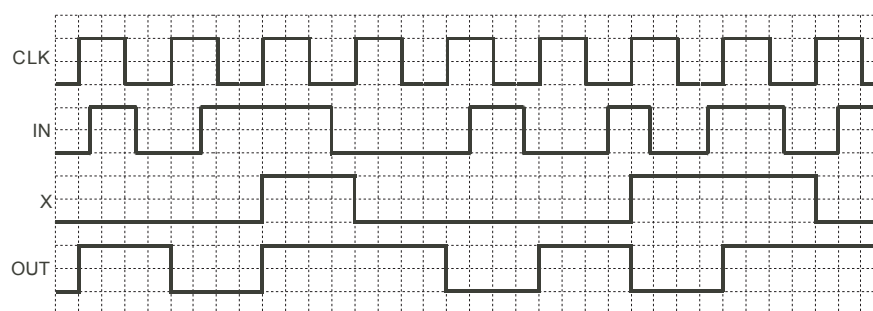
Se N é múltiplo de 2 e de 3, então é múltiplo de 6. Portanto, a função D_6 vai ser $D_6(M_2, M_3) = \overline{M_2 \cdot M_3}$.



- [2] 6. Considere o seguinte circuito sequencial, constituído por dois *flip-flops* e um multiplexador. Os *flip-flops* são sensíveis à transição ascendente do sinal de relógio (CLK) e o seu estado inicial é 0.



Assumindo a sequência de valores da entrada do circuito (IN) indicada na figura seguinte, apresente a forma de onda dos sinais X e OUT.



7. Considere o seguinte número X representado em vírgula flutuante, no formato normalizado IEEE 754 (32 bits):

$$X = \text{C1380000H}$$

- [1,5] (a) Indique o valor do expoente de X em decimal.

Como $X : 1|100\ 0001\ 0|011\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

temos $E = 1000\ 0010_2 = 130$.

Logo: expoente $e = 130 - 127 = 3$

- [1,5] (b) Indique o valor real de X em decimal.

Como o bit mais significativo é 1, temos $X < 0$.

A parte fracionária é: $f = 1,011100\dots_2$

Logo: $2^e \times f = 1011,1_2 = 11,5$.

Portanto, $X = -11,5$.